Étape 1-Noyau Fonctionnel

A) Noyau fonctionnel

Le système que nous devons concevoir est une application permettant d'organiser un repas pour toute la promotion.
Le but est d'aider l'organisateur à répartir correctement les participants entre plusieurs catégories de repas, afin d'éviter un déséquilibre.

Chaque participant devra être associé à une catégorie parmi les suivantes :

- entrée
- plat
- dessert
- boisson

L'application doit permettre à l'organisateur de saisir les informations d'un participant puis de voir si la répartition actuelle est correcte ou non.

Le système devra donc :

- enregistrer les participants ajoutés
- compter le nombre de participants dans chaque catégorie
- afficher des indicateurs visuels pour aider l'organisateur à voir si le repas est équilibré

B) Commandes utilisateur

Les commandes correspondent aux actions que l'organisateur peut effectuer dans l'interface.

L'organisateur pourra :

- saisir le nom d'un participant
- saisir le prénom d'un participant
- choisir une catégorie de repas
- valider l'ajout du participant

Ces commandes seront effectuées à l'aide :

- de champs de saisie pour le nom et le prénom
- d'un système de sélection pour la catégorie
- d'un bouton de validation

C) États du système

Le système possède plusieurs états qui évoluent au fur et à mesure des ajouts.

Les états principaux sont :

- le nombre de participants dans la catégorie “entrée”
- le nombre de participants dans la catégorie “plat”
- le nombre de participants dans la catégorie “dessert”
- le nombre de participants dans la catégorie “boisson”

Le système possède aussi un état global qui permet de savoir si la répartition est :

- équilibrée
- à surveiller
- déséquilibrée

Ces états représentent la situation actuelle du repas.

D) Opérations internes

Les opérations internes correspondent aux traitements effectués par le système après une action de l’organisateur.

Par exemple, lorsque l’organisateur valide l’ajout d’un participant :

- le système récupère les informations saisies
- il associe le participant à une catégorie
- il augmente le compteur correspondant
- il compare les différentes catégories
- il détermine si la répartition est équilibrée ou non

Ces opérations permettent au système de mettre à jour les données et de produire un résultat visible dans l’interface.

E) Réponses perceptibles

Après chaque action de l’organisateur, le système doit afficher une réponse visible dans l’interface.

Par exemple :

- après validation, le nombre de participants dans la catégorie choisie augmente
- les compteurs des différentes catégories sont mis à jour
- un indicateur visuel informe l'organisateur de l'état de la répartition

Les indicateurs visuels pourront être :

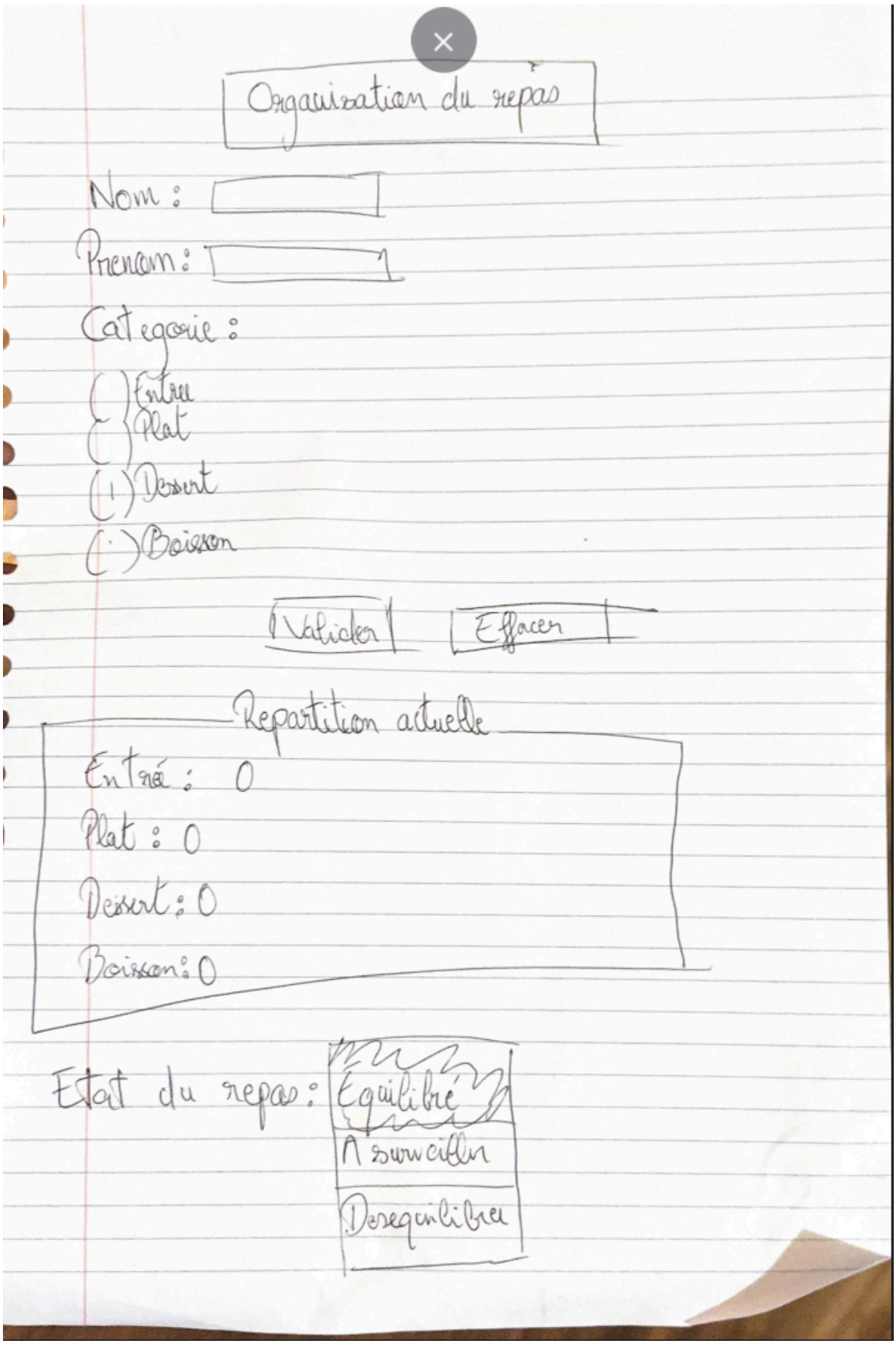
- vert si la répartition est correcte
- orange si la répartition commence à devenir déséquilibrée
- rouge si une catégorie est trop peu ou trop représentée

Ces réponses permettent à l'organisateur de voir immédiatement si le repas reste bien réparti.

Étape 2-Interface Graphique

2) Description des objets d'interaction

Objet	**Rôle**
Label	afficher le titre de l'application
Label	afficher les textes "Nom", "Prénom", "Catégorie"
Entry	permettre la saisie du nom
Entry	permettre la saisie du nom
Radiobutton	permettre de choisir une catégorie
Button	valider l'ajout d'un participant
Label	valider l'ajout d'un participant
Label	valider l'ajout d'un participant


Organisation du repas
Nom :
Prenom :
Categorie :
( ) Entrée
( ) Plat
( ) Dessert
( ) Boisson
Valider
Effacer
Repartition actuelle
Entrée : 0
Plat : 0
Dessert : 0
Boisson : 0
Etat du repas :
Equilibré
A surveiller
Desequilibré

Étape 3-Correspondances

1) Saisie des informations

Lorsque l'organisateur saisit un nom et un prénom dans les champs de saisie :

- les données sont stockées temporairement dans le système
- aucune modification n'est encore faite sur les compteurs

Cela permet de préparer l'ajout d'un participant.

2) Choix d'une catégorie

Lorsque l'organisateur sélectionne une catégorie (entrée, plat, dessert ou boisson) :

- une commande de sélection est envoyée au système
- la catégorie choisie est enregistrée

Le système sait alors à quelle catégorie le participant sera associé.

3) Clic sur le bouton "Valider"

Lorsque l'organisateur clique sur le bouton "Valider" :

- le système récupère le nom, le prénom et la catégorie
- il ajoute le participant dans la catégorie choisie
- le compteur correspondant est augmenté de 1
- les autres compteurs restent inchangés

C'est l'action principale du système.

4) Mise à jour des compteurs

Après validation :

- le système met à jour le nombre de participants dans chaque catégorie
- ces nouvelles valeurs sont affichées dans l'interface

L'organisateur peut voir immédiatement la nouvelle répartition.

5) Calcul de l’équilibre

Après chaque ajout :

- le système compare les différentes catégories
- il vérifie si certaines catégories sont trop élevées ou trop faibles

Cela permet d’évaluer la qualité de la répartition.

6) Affichage des indicateurs visuels

En fonction du résultat du calcul :

- si les catégories sont équilibrées → affichage en vert
- si une différence commence à apparaître → affichage en orange
- si le déséquilibre est important → affichage en rouge

L’organisateur est ainsi guidé visuellement pour améliorer la répartition.